

CHUYÊN ĐỀ: LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

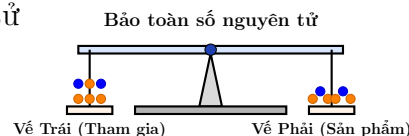
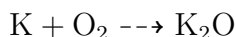
Tóm tắt Lý thuyết

- **Phương trình hóa học:** Biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học với các công thức hóa học của chất tham gia ở bên trái và sản phẩm ở bên phải.
- **Các bước lập phương trình hóa học:**
 1. **Bước 1:** Viết sơ đồ phản ứng gồm công thức hóa học của các chất tham gia và sản phẩm ($A + B \rightarrow C + D$).
 2. **Bước 2:** Tìm hệ số cân bằng thích hợp sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở vế trái bằng vế phải.
 3. **Bước 3:** Viết phương trình hóa học hoàn chỉnh.
- **Quy tắc vàng:** Không được tự ý thay đổi các chỉ số dưới chân công thức hóa học đã viết đúng. Nếu có các nhóm nguyên tử (như OH, SO_4 , NO_3) giữ nguyên sau phản ứng, hãy coi cả nhóm như một nguyên tử để cân bằng.

Ví dụ minh họa

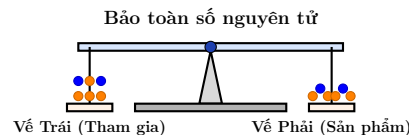
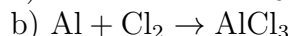
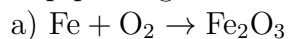
Ví dụ 1

Lập phương trình hóa học và xác định tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong sơ đồ sau:



Ví dụ 2

Lập phương trình hóa học cho các sơ đồ phản ứng sau:



💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Bản thảo sơ đồ phản ứng có sử dụng các ký hiệu hóa học để lập phương trình biểu diễn biến đổi chất xuất hiện sớm nhất trong cuốn sách **Tyrocinium Chymicum** của nhà hóa học người Pháp ****Jean Beguin**** vào năm 1615, đặt nền móng cho việc viết phương trình hóa học ngày nay.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Phương trình hoá học nào dưới đây viết đúng?

- a) $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$.
- b) $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$.
- c) $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$.
- d) $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$.

Câu hỏi 2

Cho sơ đồ: $\text{NaI} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{NaCl} + \text{I}_2$. Tỷ lệ số phân tử tương ứng các chất trong phương trình sau khi cân bằng là:

- a) 2 : 1 : 2 : 1.
- b) 4 : 1 : 2 : 2.
- c) 1 : 1 : 2 : 1.
- d) 2 : 2 : 2 : 1.

Câu hỏi 3

Phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy phosphorus trong không khí (tạo oxit P_2O_5) là:

- a) $\text{P} + \text{O}_2 \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5$.
- b) $4\text{P} + 5\text{O}_2 \rightarrow 2\text{P}_2\text{O}_5$.
- c) $\text{P} + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5$.
- d) $\text{P} + \text{O}_2 \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5$.

Câu hỏi 4

Cho sơ đồ: $\text{CO}_2 + \text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{BaCO}_3 + ?$. Chất thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là:

- a) BaO.
- b) H_2O .
- c) CO.
- d) CH_4 .

Câu hỏi 5

Cho sơ đồ: $? \text{CO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow 2\text{Fe} + ? \text{CO}_2$. Hệ số thích hợp điền vào các dấu hỏi chấm là:

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

Câu hỏi 6

Cho sơ đồ: $2\text{HCl} + \text{BaCO}_3 \rightarrow \text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + ?$. Chất thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là:

- a) BaO.
- b) $\text{Ba}(\text{OH})_2$.
- c) CO.
- d) CO_2 .

Câu hỏi 7

Hệ số thích hợp điền vào các chỗ trống trong phản ứng:

$\dots \text{Al} + \dots \text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} \dots \text{Al}_2\text{O}_3$ lần lượt là:

- a) 2, 3, 1.
- b) 4, 3, 2.
- c) 4, 2, 3.
- d) 2, 3, 2.

Câu hỏi 8

Cho sơ đồ phản ứng:

$\text{CaCO}_3 + \text{X} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Chất X là:

- a) HCl.
- b) Cl_2 .
- c) H_2 .
- d) HO.

Câu hỏi 9

Tỷ lệ giữa các chất tham gia phản ứng trong phương trình: $\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{BaSO}_4$ là:

- a) 1 : 1.
- b) 1 : 2.
- c) 2 : 1.
- d) 2 : 3.

Câu hỏi 10

Cho sơ đồ phản ứng: $\text{CH}_4 + ? \text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. Hệ số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là:

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Khi cân bằng phương trình hóa học, phương pháp chẵn lẻ là phương pháp phổ biến và dễ nhất: Ta tìm nguyên tố có số nguyên tử ở một vế là lẻ và vế kia là chẵn, nhân hệ số 2 trước phân tử chứa nguyên tử lẻ đó để làm chẵn, rồi tiếp tục cân bằng các nguyên tố còn lại.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi 1. Xác định tính đúng/sai cho các phát biểu về ý nghĩa phương trình hóa học:

- a) Hệ số đứng trước mỗi công thức hóa học biểu diễn tỷ lệ số phân tử hoặc số nguyên tử giữa các chất trong phản ứng.
- b) Khi cân bằng phương trình, chỉ số dưới chân nguyên tố trong công thức hóa học có thể thay đổi linh hoạt.
- c) Tổng khối lượng các chất sản phẩm luôn bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng theo Định luật bảo toàn khối lượng.
- d) Mọi phản ứng hóa học đều xảy ra hoàn toàn ở nhiệt độ thường mà không cần bất kỳ điều kiện xúc tác hay đun nóng nào.

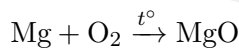
Câu hỏi 2. Cho phản ứng hóa học: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{H}_2\text{O}$

- a) Phản ứng trên cho thấy cứ 2 mol chất khí H_2 phản ứng với 1 mol chất khí O_2 tạo thành 2 mol nước.
- b) Tỷ lệ thể tích giữa khí hydrogen và oxygen tham gia phản ứng ở cùng điều kiện là 2 : 1.
- c) Khối lượng nước thu được sau phản ứng luôn lớn hơn tổng khối lượng của hydrogen và oxygen ban đầu đã tham gia phản ứng.
- d) Đây là phản ứng hóa hợp vì từ hai chất ban đầu tạo ra một chất mới.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 11

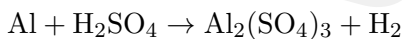
Xác định tổng hệ số cân bằng (tối giản, số nguyên) của phương trình hóa học sau:



Đáp số:

Câu hỏi 12

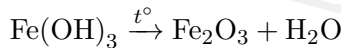
Cân bằng phương trình sau và tính hệ số của chất khí hydrogen (H_2):



Đáp số:

Câu hỏi 13

Xác định hệ số của phân tử nước (H_2O) trong phương trình hóa học cân bằng sau:



Đáp số:

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

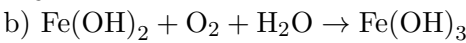
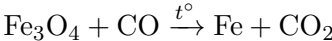
Cơ thể con người là một "nhà máy hóa học" khổng lồ thực hiện hàng triệu phản ứng hóa học mỗi giây. Quá trình hô hấp tế bào đốt cháy glucose bằng oxy thu năng lượng giải phóng CO_2 và H_2O được mô tả chính xác bằng một phương trình hóa học cân bằng hoàn hảo.

 GHI CHÚ BÀI HỌC

Bài tập tự luận lập phương trình hóa học nâng cao

Câu hỏi 1

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau bằng phương pháp chẵn lẻ hoặc đại số: a)

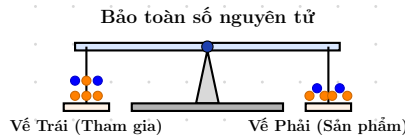


Câu hỏi 2

Cho sơ đồ phản ứng chứa nhóm nguyên tử: $\text{BaCl}_2 + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Ba}(\text{NO}_3)_2 + \text{AgCl}$. a) Cân bằng phương trình phản ứng trên. b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của các chất phản ứng với các chất sản phẩm. c) Cho biết tỉ lệ số phân tử của cặp chất tham gia phản ứng với nhau.

💡 Ứng dụng thực tế

Trong công nghiệp luyện kim, phản ứng khử quặng sắt Fe_2O_3 bằng khí CO trong lò cao để sản xuất gang và thép được kiểm soát chặt chẽ thông qua các phương trình phản ứng hóa học cân bằng lượng chất.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN